4/4
4/4
6/6
3/3
3/3
5/5
25

ÉCOLE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Génie sans frontières

Questionnaire du contrôle périodique – GROUPE 1

Sigle du cours

INF1500

Nom :	**Prénom :**
Signature :	**Matricule :**

Sigle et titre du cours	**Groupe**	**Trimestre**
INF1500 – Logique des systèmes numériques	1	A23

Professeur(s) Sylvain Martel **Loc** C-631

Jour Mardi **Date** 17/10/23 **Durée** 2 heures **De** 12h45 **à** 14h45

Documentation	**Calculatrice**
☑ Aucune	☐ Aucune
☐ Toute	☐ Programmable
☐ Voir directives particulières	☑ Non-programmable

Lire attentivement les questions, le mode de pondération est indiqué, 1 point = 1% de la pondération totale du cours, seules les réponses dans les espaces indiqués et réservés sur le questionnaire seront corrigées, bonne chance.

Important

Ce questionnaire comporte 6 **question(s) sur** 6 **Page(s)**

La pondération de cet examen est de 25 **%**

Vous devez répondre sur ☒ **le questionnaire** ☐ **cahier** ☐ **les deux**

Vous devez remettre le questionnaire ☐ **non** ☑ **oui**

Question 1

(4 points)

a. Si le code binaire 1001 1010 est en format complément à 2, convertir en décimal :
-102 (1 pt)

1001 1010
C_1 0110 0101
+ 1
C_2 0110 0110
64 32 16 8 4 2 1
64+32+4+2
=102

b. Si le code 1001 1010 est en format complément à 1, convertir en décimal :
-101 (1 pt)

1001 1010
0110 0101 C_1
64 32 16 8 4 2 1
64+32+4+1

c. Si le code 1001 1010 est en format signé, convertir en décimal :
-26 (1 pt)

d. Convertir le code binaire 1001 1010 en hexadécimal : 9A (1 pt)

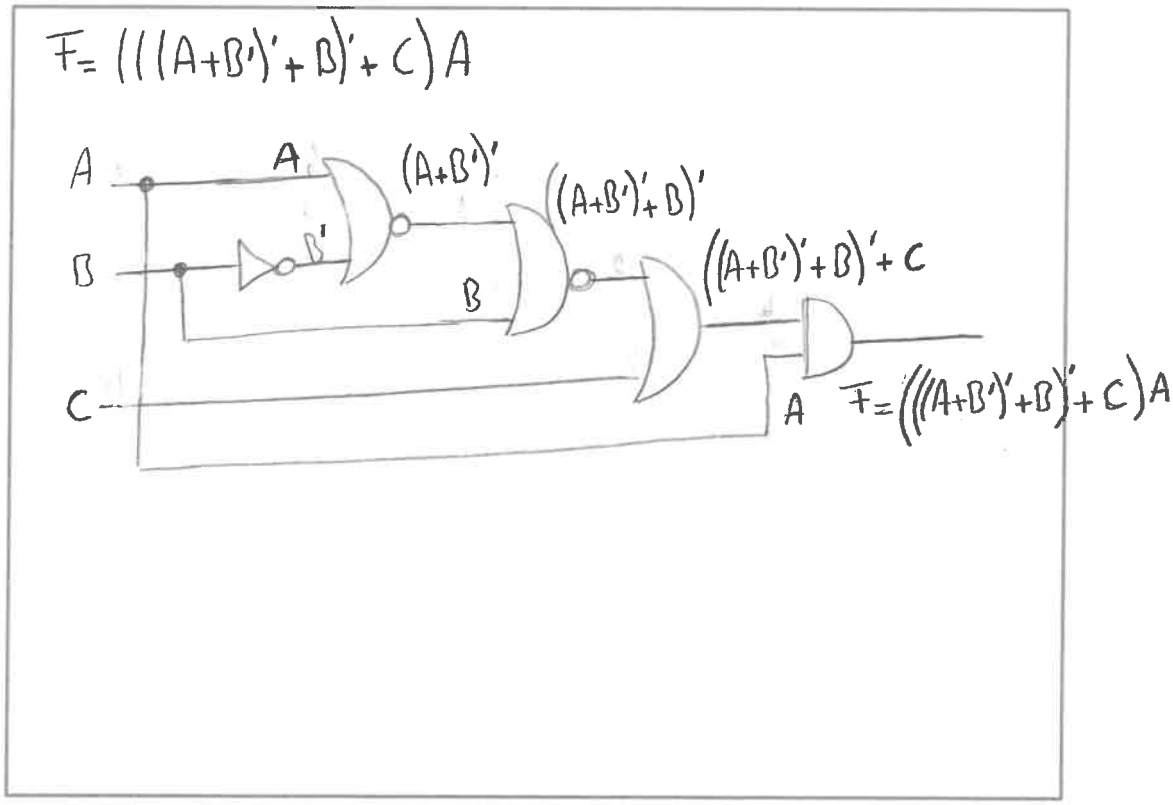
8 4 2 1 8 4 2 1
1001 | 1010
9 A

Question 2

(4 points)

Pour l'équation booléenne : F = (((A + B')' + B)' + C) A

a. Dessinez en bas dans le carré, le circuit correspondant sans transformations et sans simplifications (2 pts) :



b. Remplir la table de vérité qui correspond au circuit ou à l'équation (2 pts) :

C	B	A	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Question 3

(6 points)

6

Pour la table de vérité suivante :

#	*C*	*B*	A	*F*
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

a. Dessinez la table de Karnaugh dans la case en bas et encerclez les mintermes (implicants) sans se préoccuper des hazards statiques (3 pts) :

A \ CB	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	1	0	1

Mintermes ⇒ Somme des produits lorsque "1"

b. Écrire l'équation booléenne avec les produits de sommes (3 pts)

F = $(A'+B+C)(A'+B'+C)$

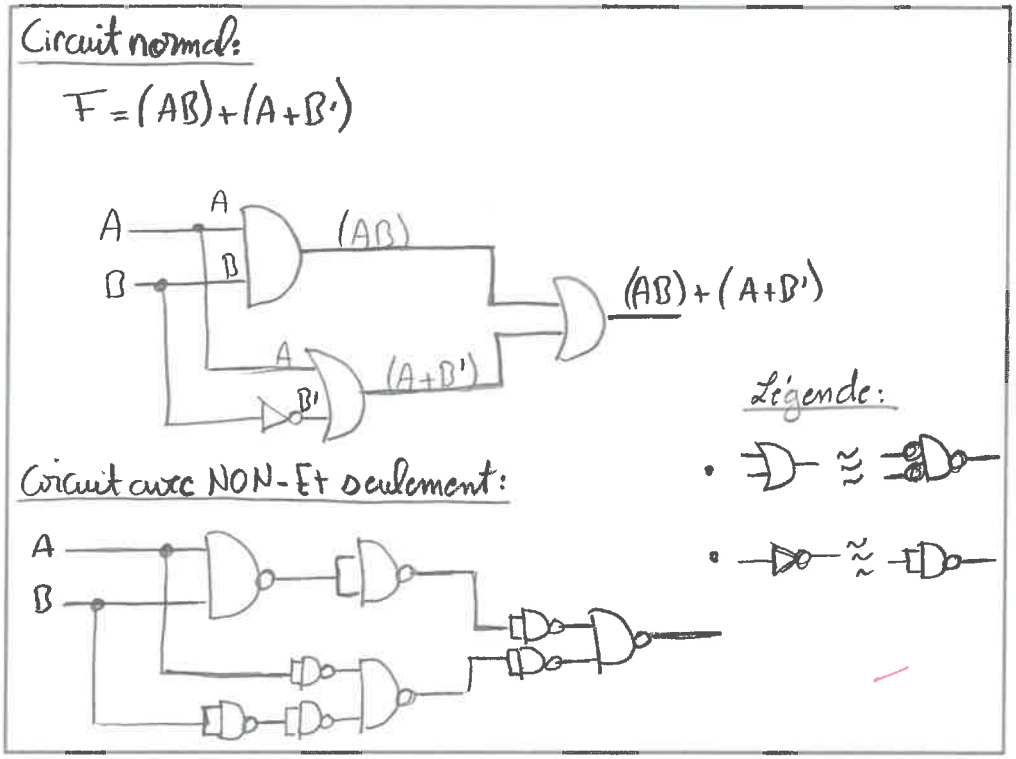
Maxtermes lorsque "0"

A \ CB	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	1	0	1

Question 4 (3 points)

Dessinez le circuit F = (A B) + (A + B') en utilisant que des portes NON-ET (NAND) à 2 entrées :

3

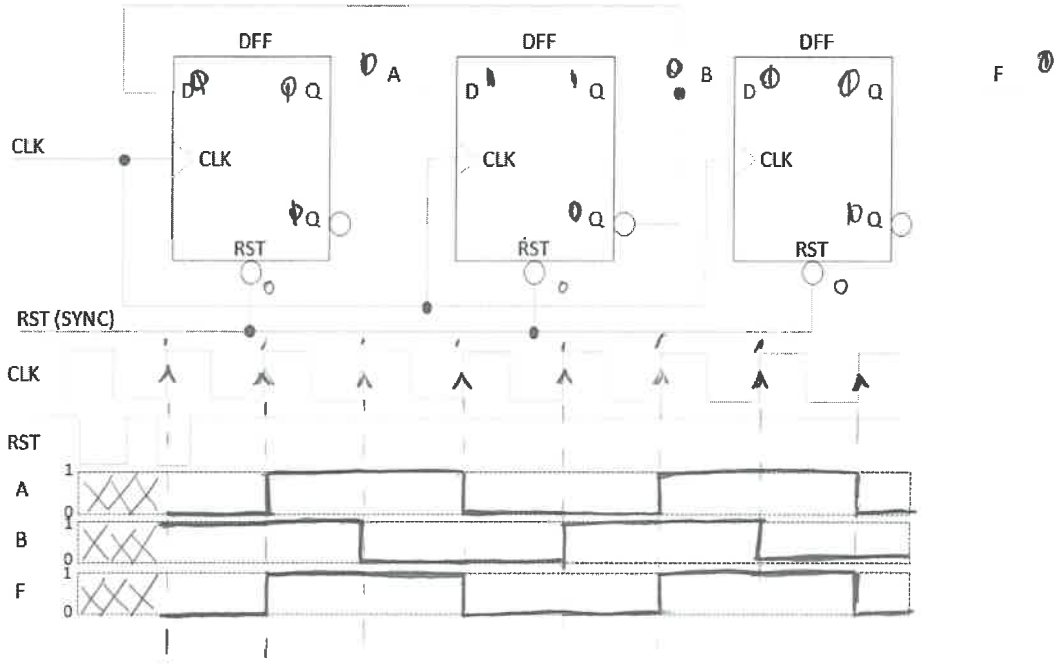


Question 5 (3 points)

3

Pour le circuit suivant avec des bascules D (DFF), complétez le chronogramme (timing diagram) :

besoin de RST avec 0



Question 6 (5 points)

Pour le circuit suivant avec un décodeur (DEC) à 2 entrées (A étant le bit le moins significatif (LSB)), un comparateur (CMP) et un multiplexeur (MUX), complétez la table de vérité :

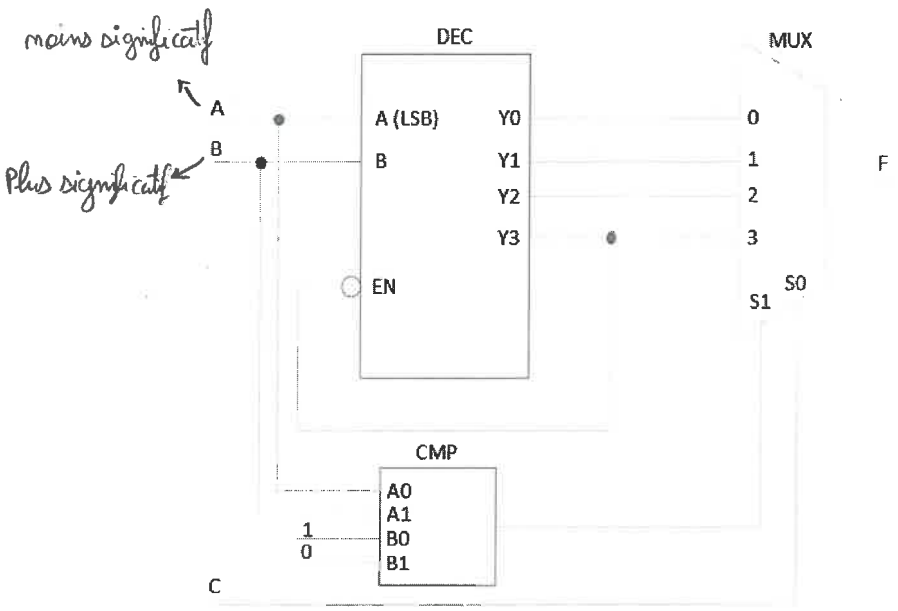


Table de vérité

CBA	F
000	1
001	0
010	0
011	0
100	0
101	0
110	0
111	0